통합과학 모의고사

제 3 회

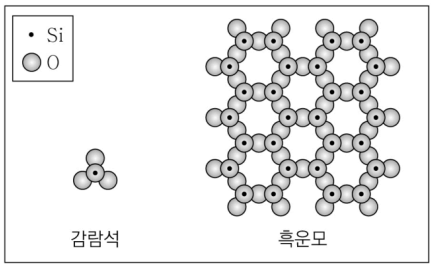
과목	통합과학 (통합과학1·통합과학2)
문항 수 / 배점	25문항 / 50점
시험 시간	40분

유의 사항

1. 문제지의 해당란에 성명, 수험 번호를 정확히 기입하시오.
2. 답안지의 해당란에 답을 정확히 표시하시오.
3. 문제지의 표지를 넘기기 전까지는 문제 내용을 열람할 수 없습니다.
4. 시험 종료 후 문제지와 답안지를 모두 제출하시오.

성명 : _____ 수험 번호 : _____

1. 그림은 규산염 광물인 감람석과 흑운모의 결합 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

<보 기>

ㄱ. 규산염 광물을 구성하는 기본 단위체는 사면체 구조이다.
ㄴ. 감람석의 기본 단위체에서 규소와 산소는 서로 공유 결합하고 있다.
ㄷ. 흑운모는 규산염 광물의 기본 단위체가 얇은 판 모양으로 결합한 구조로 이루어져 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 신체를 이용하여 책상의 너비를 추정하는 활동을 하며 교사와 학생 A, B, C가 나눈 대화이다.



엄지손가락과 새끼손가락을 최대한 벌렸을 때 두 끝 사이의 거리를 한 뼘이라고 합시다. 한 뼘의 길이가 20 cm인 선생님의 손으로 재어보니 책상의 너비는 세 뼘보다 크고 네 뼘보다 작아요.


학생 A: 이 책상의 너비는 60 cm 보다 크고 80 cm 보다 작아요.

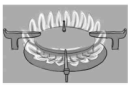

학생 B: 한 뼘의 길이가 15 cm인 손으로 이 책상의 너비를 재면 네 뼘보다 클 거에요.


학생 C: 최소 눈금이 1 mm인 줄자를 이용하면 책상의 너비를 더 정밀하게 측정할 수 있어요.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

3. 표는 물질 (가)~(다)의 이용 사례이다. (가)~(다)는 각각 테인(CH_4), 염화 나트륨(NaCl), 염화 칼슘($CaCl_2$) 중 하나이다. **[2점]**

물질	(가)	(나)	(다)
이용 사례	 식염수	 제설제	 도시가스

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. (가)는 NaCl이다.
ㄴ. (나)의 수용액은 전기 전도성이 있다.
ㄷ. (다)를 완전 연소시키면 CO_2와 H_2O이 생성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 구간 단속 시스템에 대한 설명이다.

구간 단속 시스템은 차량이 지정된 구간을 통과하는 데 걸린 시간을 측정하여 제한 속력을 초과하면 과속으로 판정한다. 예를 들어 제한 속력이 60 km/h이고 길이가 10 km인 구간을 ㉠분 만에 통과한 차량은 과속으로 판정된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

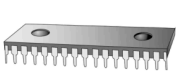
<보 기>

ㄱ. 구간 단속 시스템은 측정 표준을 활용한 예이다.
ㄴ. 속력은 기본량이다.
ㄷ. ㉠은 10보다 크다.

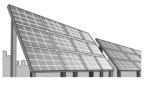
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 다음은 신소재 A에 대한 설명이다. **[2점]**

◦ A는 전기 전도성이 도체와 절연체의 중간 정도인 물질로서 규소(Si)와 저마늄(Ge) 등이 있다.
◦ A는 집적회로, 발광 다이오드(LED), 태양 전지를 만드는 기본 소재가 된다.


집적회로

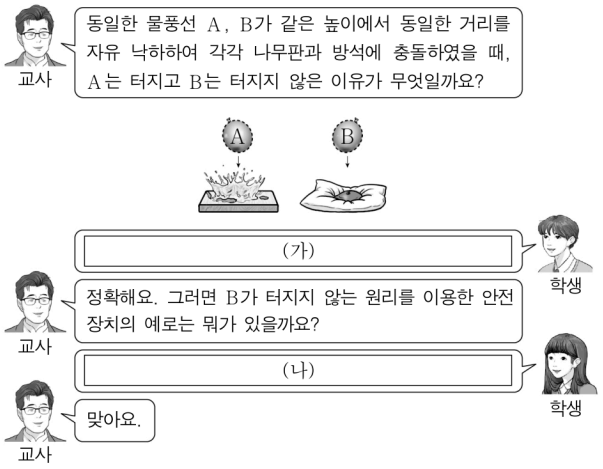

발광 다이오드(LED)


태양 전지

A로 가장 적절한 것은?

① 액정 ② 그래핀 ③ 반도체
④ 초전도체 ⑤ 탄소 나노 튜브

6. 다음은 충돌과 안전 장치에 대해 교사와 학생들이 나눈 대화이다.



(가)와 (나)에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은? (단, A, B의 크기, 공기 저항은 무시한다.) **[2.5점]**

① (가): 충돌 직전 운동량의 크기가 B가 A보다 작기 때문이에요.
② (가): 충돌하는 동안 힘을 받은 시간이 B가 A보다 작기 때문이에요.
③ (가): 충돌하는 동안 받은 평균 힘의 크기가 B가 A보다 작기 때문이에요.
④ (나): 자동차에 설치한 안전띠가 이에 해당해요.
⑤ (나): 계단에 사용하는 미끄럼 방지 테이프가 이에 해당해요.

7. 다음은 녹말 분해 과정에 관여하는 효소 (가)와 (나)의 작용을 알아보기 위한 실험이다.

○ 녹말은 (가)에 의해 엿당으로 분해된 후 (나)에 의해 포도당으로 분해된다.

[실험 과정 및 결과]

○ 물이 든 시험관 Ⅰ~Ⅳ에 녹말, 엿당, A, B를 다음과 같이 넣는다. A와 B는 (가)와 (나)를 순서 없이 나타낸 것이다.

시험관	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
첨가 물질	녹말+A	녹말+B	엿당+A	엿당+B

○ 충분한 시간이 흐른 후 각 시험관에서 엿당과 포도당의 검출 여부를 확인한 결과는 다음과 같다.

시험관	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
엿당 검출 여부	×	○	?	○
포도당 검출 여부	×	?	○	×

(○ : 검출됨, × : 검출 안 됨)

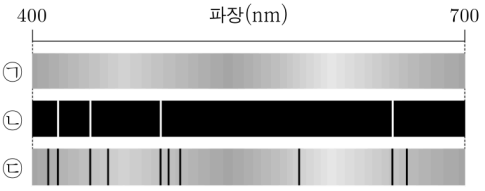
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외의 다른 조건은 동일하다.) **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. A는 (나)이다.
ㄴ. 시험관 Ⅱ에서 포도당이 검출된다.
ㄷ. B에 의해 활성화 에너지가 낮아지는 반응이 일어나는 시험관은 Ⅳ이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 ㉠, ㉡, ㉢의 스펙트럼을 나타낸 것이다. ㉠, ㉡, ㉢은 백열등, 별 S, 수소 기체 방전관을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

<보 기>

ㄱ. ㉠은 백열등이다.
ㄴ. ㉡의 스펙트럼은 방출 스펙트럼이다.
ㄷ. 별 S의 구성 성분에는 수소가 포함되어 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 바다거북에 대한 자료이다.

바다거북은 바다거북과에 속하는 대형거북으로 ㉠ 푸른바다거북, 납작등바다거북, 붉은바다거북 등 총 6종이 있다. 그 중 일부 바다거북은 등껍질(등딱지)이 장식품 등으로 쓰이면서 ㉡ 무분별하게 포획되었고, 이로 인해 개체 수가 급격히 감소한 종들은 멸종위기종으로 지정되었다. 이후 여러 국제 협약을 통해 ㉢ 멸종위기종의 불법 포획 금지 및 서식지와 이동 경로 보호 체계가 구축되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

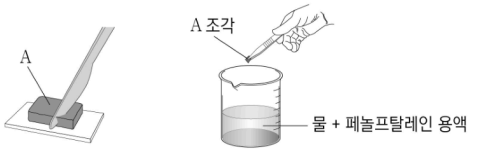
<보 기>

ㄱ. ㉠은 생물다양성 중 생태계다양성에 해당한다.
ㄴ. ㉡은 생물다양성을 감소시킬 수 있는 요인이다.
ㄷ. ㉢은 생물다양성보전 방안에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 알칼리 금속의 성질을 알아보는 실험이다.

[실험 과정]
(가) 알칼리 금속 A를 유리판 위에 올려놓고 칼로 자른 후 단면을 관찰한다.
(나) 페놀프탈레인 용액을 2~3 방울 넣은 물이 담긴 비커에 쌀알 크기의 A 조각을 넣고 반응하는 모습을 관찰한다.



(가) (나)

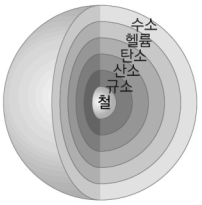
[실험 결과]
○ (가)에서 A 단면의 광택이 사라졌다.
○ (나)에서 A는 물 위에 떠서 반응하였고, 기체가 발생하며 수용액의 색이 붉게 변하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

<보 기>
ㄱ. (가)에서 단면의 광택이 사라질 때 A는 공기 중의 산소와 반응한다.
ㄴ. (가)에서 단면의 광택이 사라질 때 A는 전자를 잃는다.
ㄷ. (나)에서 반응 후 수용액의 액성은 산성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

11. 그림은 어느 별의 내부 구조와 각 영역에서 가장 큰 질량비를 차지하는 원소를 나타낸 것이다.



이 별에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

<보 기>
ㄱ. 질량은 태양보다 크다.
ㄴ. 진화 과정에서 초신성 폭발을 할 수 있다.
ㄷ. 중심부에서는 철의 핵융합 반응으로 철보다 무거운 원소가 생성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 산과 염기의 성질을 알아보기 위한 실험이다. A와 B는 HCl 수용액과 KOH 수용액을 순서 없이 나타낸 것이다.

[실험 Ⅰ]
○ A와 B에 각각 페놀프탈레인 용액을 2~3방울씩 넣고 수용액의 색 변화를 관찰한다.

[실험 Ⅱ]
○ A와 B에 각각 탄산 칼슘($CaCO_3$)을 넣고 기체가 발생하는지를 관찰한다.

[실험 결과]

실험	A	B
Ⅰ	붉은색으로 변함	㉠
Ⅱ	기체가 발생하지 않음	㉡기체가 발생함

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

<보 기>
ㄱ. A는 KOH 수용액이다.
ㄴ. '색이 변하지 않음'은 ㉠에 해당한다.
ㄷ. ㉡은 수소(H_2)이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다음은 대기 중 이산화 탄소(CO_2) 농도 증가가 해양 생물에 미치는 영향에 대한 탐구 자료이다.

○ ㉠ 화석 연료의 연소에 의해 대기 중 CO_2 농도가 높아지면 해수로 용해되는 CO_2의 양도 증가한다.

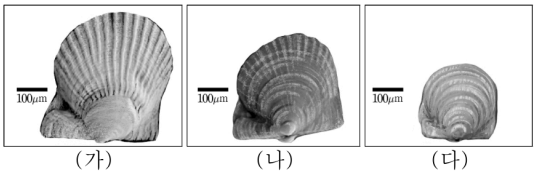
○ 용해된 CO_2의 일부는 물과 반응하여 탄산(H_2CO_3)을 만들고, 탄산은 [㉡]과 탄산 수소 이온(HCO_3^-)으로 이온화된다.

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$$

$$H_2CO_3 \rightarrow [\ ㉡\ ] + HCO_3^-$$

○ [㉡]은 해수 내의 탄산 이온(CO_3^{2-})과 결합함으로써 해수 속 탄산 이온의 양을 감소시키고, 산호와 조개류의 탄산 칼슘($CaCO_3$) 골격 형성에 영향을 준다.

○ 그림은 ㉢ 일정량의 해수에 용해된 CO_2의 양만을 다르게 한 해수 (가)~(다)에서 동일 종의 크기가 같은 조개들을 같은 시간 동안 각각 생장시켰을 때, 조개의 평균적인 생장 정도를 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

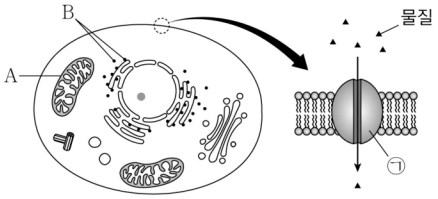
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. ㉠을 통해 탄소는 지권에서 기권으로 이동한다.
ㄴ. 해수 내 ㉡의 증가는 해양을 산성화시킨다.
ㄷ. (가)~(다) 중 ㉢은 (가)에서가 가장 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 어떤 사람의 세포와 세포막의 구조를 나타낸 것이다 A와 B는 라이보솜과 마이토콘드리아를 순서 없이 나타낸 것이다 ㉠은 인지질과 단백질 중 하나이고, 물질의 이동에 관여한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

<보 기>

ㄱ. A는 마이토콘드리아이다.
ㄴ. B에서 펩타이드 결합이 형성된다.
ㄷ. 산소 기체는 ㉠을 통해 이동하는 물질에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 지질 시대 생물의 화석 (가)와 (나)를 나타낸 것이다.



(가) 삼엽충 (나) 고사리

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**[2.5점]**

〈 보 기 〉

ㄱ. (가)는 고생대에 살았던 생물의 화석이다.
ㄴ. (나)는 주로 따뜻하고 습한 환경에서 살았던 생물의 화석이다.
ㄷ. (가)와 (나)는 모두 육지에서 퇴적된 지층에서 발견된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 표는 지구 시스템의 에너지원 (가)~(다)에 의해 일어나는 자연 현상을 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 태양 에너지, 조력 에너지, 지구 내부 에너지를 순서 없이 나타낸 것이다.

에너지원	에너지원에 의해 일어나는 자연 현상
(가)	밀물과 썰물
(나)	날씨 변화
(다)	대기 중으로의 화산 가스 분출

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**[1.5점]**

<보 기>

ㄱ. (가)는 조력 에너지이다.
ㄴ. (나)는 지구 시스템의 에너지원 중 가장 적은 양을 차지한다.
ㄷ. '대기 중으로의 화산 가스 분출'은 지권과 수권이 상호작용하는 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

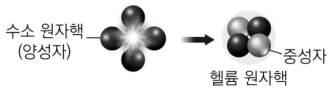
17. 다음은 태양의 중심부에서 일어나는 핵반응에 대한 탐구 활동이다.

[가설]

○ 태양의 중심부에서 일어나는 수소 핵융합 반응에서 원자핵 질량의 총합은 ㉠

[탐구 과정 및 결과]

○ 그림은 태양의 중심부에서 일어나는 ㉡수소 핵융합 반응을 조사한 결과의 일부를 나타낸 것이다.



○ 표는 수소 원자핵 1개와 헬륨 원자핵 1개의 질량을 조사한 결과를 나타낸 것이다.

구분	질량	비고
수소 원자핵	1.008 u	1 u = 약 1.66×10^{-27} kg
헬륨 원자핵	4.003 u	

[결론]

○ 가설은 옳다.

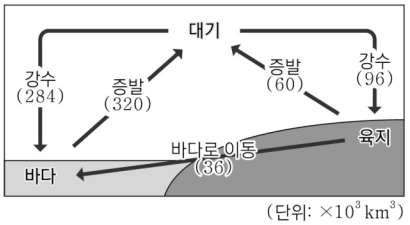
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

<보 기>

ㄱ. '반응 전과 반응 후가 같다.'는 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. ㉡ 과정에서 에너지가 방출된다.
ㄷ. 우주에 있는 헬륨의 대부분은 별 내부의 핵융합 반응을 통해 만들어졌다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림은 지구 시스템에서 물의 순환과 물의 연간 이동량을 나타낸 것이다.



(단위: $\times10^3$ km^3)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

<보 기>

ㄱ. 증발을 일으키는 주된 에너지는 지구 내부 에너지이다.
ㄴ. 육지에서 바다로 이동하는 물은 지표의 풍화·침식 현상을 일으킨다.
ㄷ. 지구 시스템에서 물의 총 증발량과 총 강수량은 같다.

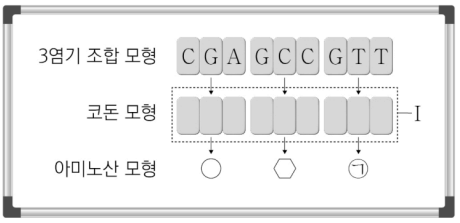
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 세포 내 유전 정보의 흐름에 대한 모의 실험이다.

(가) 3염기 조합 모형, 코돈 모형, 아미노산 모형을 준비한다.
(나) 3염기 조합 모형을 3개 선택하여 칠판에 순서대로 붙인다.
(다) (나)의 각 3염기 조합 모형에 대응하는 코돈 모형을 찾아 그 아래에 붙인다.
(라) 아래 표를 참고하여 (다)의 각 코돈 모형에 대응하는 아미노산 모형을 찾아 그 아래에 붙인다.

코돈 모형	GCU	CAA	CUU	CGG
아미노산 모형	○	△	□	⬡

(마) 각 모형의 배열은 그림과 같다. ㉠은 아미노산 모형이다.



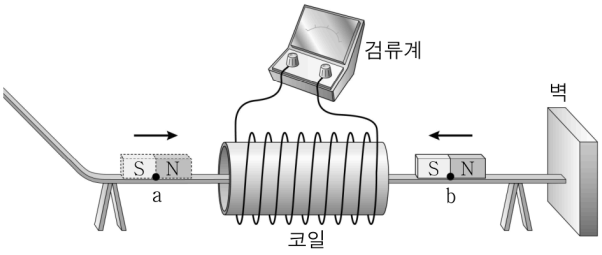
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. (라)는 세포 내 유전 정보 흐름 과정에서의 전사에 해당한다.
ㄴ. Ⅰ에서 'U'의 개수는 2개이다.
ㄷ. ㉠은 '△'이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 빗면을 따라 내려온 자석이 수평인 레일을 따라 운동하며 시간 $t=t_0$일 때 점 a를 지나고, 코일을 통과하여 벽에 충돌한 후, $t=2t_0$일 때 점 b를 지나는 모습을 나타낸 것이다. 검류계에서 측정되는 유도 전류의 세기는 $t=t_0$일 때가 $t=2t_0$일 때보다 크다. 수평인 레일은 코일의 중심축에 놓여 있고, 레일 위의 점 a, b는 코일의 중심으로부터 같은 거리에 있다.



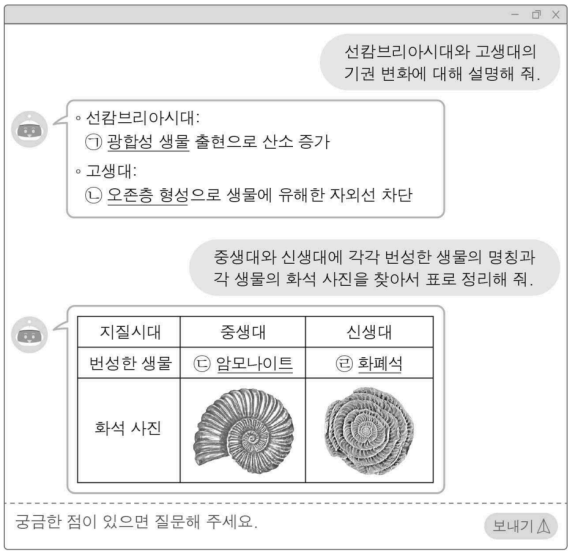
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석의 크기, 모든 마찰, 공기 저항은 무시한다.) **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. 자석의 속력은 $t=t_0$일 때가 $t=2t_0$일 때보다 크다.
ㄴ. 검류계에서 측정되는 유도 전류의 방향은 $t=t_0$일 때와 $t=2t_0$일 때가 서로 반대이다.
ㄷ. 자석이 코일을 통과하는 동안, 자석의 운동 에너지의 일부가 전기 에너지로 전환된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 다음은 지질시대에 대한 질문에 생성형 인공지능이 답변한 내용의 일부를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**[2점]**

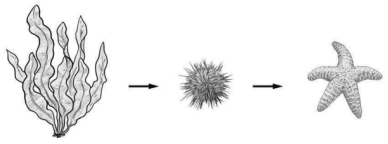
〈 보 기 〉

ㄱ. 남세균은 ㉠에 해당한다.
ㄴ. ㉡으로 생물이 육상에 진출할 수 있는 환경이 만들어졌다.
ㄷ. ㉢과 ㉣은 모두 바다에서 번성하였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 다음은 생태계평형과 관련된 자료이다. ㉠과 ㉡은 '감소'와 '증가'를 순서 없이 나타낸 것이다.

생태계 S는 다시마, 성게, 불가사리 개체군으로 구성되며, 세 개체군 사이의 먹이사슬은 그림과 같다.



<다시마> <성게> <불가사리>

평형 상태인 S에서 어느 시기에 성게 개체수가 일시적으로 감소하였다. 이로 인해 다시마 개체수는 [㉠], 불가사리 개체수는 [㉡]하였다. 이후 성게 개체수가 다시 증가하여 다시마 개체수는 [㉡], 불가사리 개체수는 [㉠]하면서 S는 평형을 회복하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.)**[2점]**

〈 보 기 〉

ㄱ. 다시마는 생태계를 구성하는 생물요소 중 생산자이다.
ㄴ. ㉠은 '감소'이다.
ㄷ. 하위 영양단계 생물이 가진 모든 에너지는 상위 영양단계 생물로 이동한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 표는 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

혼합 용액		(가)	(나)	(다)
혼합 전 수용액의 부피(mL)	묽은 염산(HCl)	25	15	20
	수산화 나트륨(NaOH) 수용액	5	15	30
BTB 용액을 넣었을 때 수용액의 색		노란색	파란색	㉠
모든 이온의 수		$5N$	xN	$12N$

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.) **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 '파란색'이다.
ㄴ. $x = 5$이다.
ㄷ. 혼합 용액의 최고 온도는 (가)가 (나)보다 높다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

24. 다음은 감자즙의 카탈레이스가 과산화 수소 분해 반응에 미치는 영향을 알아보기 위한 탐구 활동이다.

◦ 과산화 수소 분해 반응은 다음과 같다.
과산화 수소 → 물 + 산소

[가설]
◦ [㉠]

[탐구 과정 및 결과]
(가) 시험관 A, B에 각각 3% 과산화 수소수 5mL를 넣는다.
(나) A에는 증류수 1mL를, B에는 감자즙 1mL를 넣은 직후 같은 시간 동안 A, B에서 기포가 발생하는지 관찰한다.
(다) 관찰 결과는 표와 같다.

시험관	A	B
기포 발생 정도	거의 발생하지 않음	많이 발생함

[결론]
◦ 가설은 타당하다.

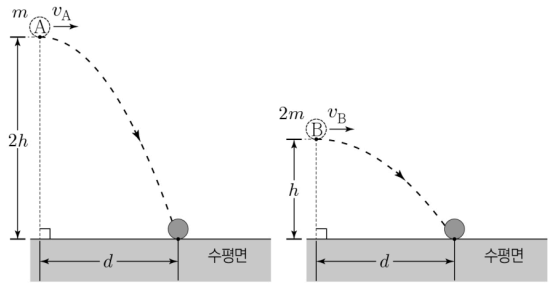
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외의 다른 조건은 동일하다.)**[2점]**

<보 기>

ㄱ. 카탈레이스의 주성분은 단백질이다.
ㄴ. '카탈레이스는 과산화 수소 분해 반응을 빠르게 한다.'는 ㉠으로 적절하다.
ㄷ. (나)에서 과산화 수소 분해 반응의 활성화 에너지는 B에서가 A에서보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 그림 (가), (나)는 질량이 각각 m, $2m$인 물체 A, B를 수평면으로부터 높이가 각각 $2h$, h인 점에서 수평 방향으로 던졌을 때, A, B의 운동 경로를 나타낸 것이다. 던진 순간, A의 속력은 v_A, B의 속력은 v_B이다. A, B가 수평면에 닿을 때까지 수평 방향으로 이동한 거리는 d로 같다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 일정하고, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.) **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. 운동하는 동안 B에 작용하는 힘의 크기는 A에 작용하는 힘의 크기의 2배이다.
ㄴ. 운동을 시작한 순간부터 수평면에 도달할 때까지 걸린 시간은 A가 B의 2배이다.
ㄷ. v_B는 v_A의 2배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 마더텅 편집물을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.

통합과학 모의고사 제 3 회 — 정답표

번호	정답	배점
1	⑤	1.5점
2	⑤	1.5점
3	⑤	2점
4	①	1.5점
5	③	2점
6	③	2.5점
7	①	2.5점
8	⑤	2점
9	④	1.5점
10	④	2점
11	③	1.5점
12	③	1.5점
13	③	2.5점
14	③	2점
15	③	2.5점
16	①	1.5점
17	②	2점
18	④	1.5점
19	②	2.5점
20	③	2.5점
21	⑤	2점
22	①	2점
23	①	2.5점
24	③	2점
25	①	2.5점

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 마더텅 편집물을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.